

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 08: Restricciones de Integridad en SQL

PRESENTA

Equipo: AFKs

Jiménez Rivera Emiliano Kaleb (322049918)

Lenin Quetzal Vazquez Merino (425106914)

PROFESOR

Amparo López Gaona

ASIGNATURA

Fundamentos de Bases de Datos

October 28, 2025

1 Introducción

En esta práctica implementamos restricciones de integridad en nuestro sistema de gestión aeroportuaria. El objetivo fue asegurar que los datos almacenados cumplan con las reglas de negocio de la industria aérea y mantener la consistencia de la información a través de llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de dominio.

2 Llaves Primarias

Nuestro esquema original ya contaba con llaves primarias bien definidas, por lo que nos enfocamos en documentar su importancia dentro del sistema. Las llaves primarias más relevantes son:

pk_aerolineas: Identificamos cada aerolínea mediante su `aerolinea_id`. Esto es fundamental pues cada aerolínea debe ser única en el sistema para evitar confusiones en operaciones comerciales y administrativas.

pk_aeropuerto: Cada aeropuerto se identifica con un `aeropuerto_id` único. Consideramos esto esencial ya que los vuelos dependen de tener aeropuertos de origen y destino claramente identificados.

pk_empleado: Decidimos que el `empleado_id` sea la llave primaria porque todas las especializaciones de empleados (pilotos, mecánicos, sobrecargos) referencian esta tabla. Un empleado debe ser único para gestionar correctamente nóminas, horarios y asignaciones.

pk_vuelo: Identificamos cada vuelo por su `numero_vuelo`, que es único internacionalmente. Esto nos permite rastrear vuelos sin ambigüedades en el sistema.

3 Llaves Foráneas

Implementamos las llaves foráneas con diferentes configuraciones según el impacto de cada relación. Analizamos cuidadosamente qué debería suceder cuando se elimina o actualiza un registro padre, por eso el uso de `cascade`.

3.1 Configuración con RESTRICT

fk_avion_aerolinea: Decidimos usar **RESTRICT** para prevenir que se elimine una aerolínea que tiene aviones activos. En la operación real, una aerolínea con flota no debería desaparecer del sistema sin primero reasignar o dar de baja sus aviones. Esta restricción nos protege contra eliminaciones accidentales que romperían la operación.

fk_pilotovuelo_piloto: Implementamos **RESTRICT** porque consideramos peligroso eliminar un piloto que tiene vuelos programados. Esto podría dejar vuelos sin piloto asignado, representando un riesgo operacional grave. El sistema debe forzar a reasignar los vuelos antes de dar de baja al piloto.

3.2 Configuración con CASCADE

fk_boleto_vuelo: Elegimos **CASCADE** porque cuando un vuelo se cancela y elimina del sistema, sus boletos deben desaparecer automáticamente. Mantener boletos de vuelos inexistentes no tiene sentido operativo y generaría datos huérfanos. Esta configuración mantiene la integridad automáticamente.

fk_comprar_cliente: Configuramos esta restricción con **CASCADE** para implementar el “derecho al olvido” contemplado en regulaciones como GDPR. Si un cliente solicita eliminar sus datos, todas

sus compras deben eliminarse junto con su registro. Esto nos permite cumplir con normativas de protección de datos de manera automática.

3.3 Configuración con SET NULL

fk_vuelo_avion: Decidimos usar SET NULL porque si un avión se da de baja, no queremos eliminar los vuelos programados. En su lugar, el campo de matrícula queda en NULL, permitiéndonos reasignar el vuelo a otro avión sin perder información de planificación o histórica. Esta flexibilidad es importante en la operación diaria.

4 Restricciones NOT NULL

Identificamos campos que son críticos para la operación y que no deben permitir valores nulos:

fecha_salida y hora_salida: Un vuelo sin fecha u hora de salida no tiene sentido de forma funcional. Estos datos son fundamentales para toda la logística, coordinación de tripulaciones y información a pasajeros.

correo_electronico: Decidimos que cada registro en **correo_cliente** debe tener un email válido. Lo necesitamos para enviar confirmaciones de vuelo, notificaciones de cambios y comunicaciones importantes con los clientes.

5 Restricciones CHECK

Implementamos múltiples restricciones CHECK para validar que los datos tengan sentido según las reglas que se definen usualmente.

5.1 Rangos Numéricos

chk_capacidad_pasajeros: Establecimos que la capacidad debe estar entre 0 y 1000 pasajeros. Permitimos cero para aviones de carga. El límite superior de 1000 es razonable considerando que el Airbus A380, el avión comercial más grande, tiene capacidad máxima de aproximadamente 850 asientos.

chk_precio_boleto: Los precios deben ser positivos (mayor a 0) y menores a 1,000,000. No consideramos boletos gratis en nuestro modelo de negocio, y el límite superior cubre incluso los boletos de primera clase en rutas intercontinentales largas con diferentes monedas.

chk_salario_employado: Definimos un rango de 5,000 a 5,000,000. El mínimo considera salarios legales en diferentes países y monedas, mientras que el máximo cubre los salarios más altos de ejecutivos y pilotos con mucha experiencia.

chk_horas_experiencia: Las horas de vuelo de un piloto deben estar entre 0 y 50,000. El límite superior representa varios años de carrera volando tiempo completo, un máximo realista para pilotos comerciales.

chk_duracion_minutos: Establecimos que los vuelos deben durar entre 1 y 1500 minutos. Los vuelos comerciales más cortos son de aproximadamente 30 minutos, y los más largos del mundo duran alrededor de 18-20 horas.

5.2 Validaciones de Fechas

chk_fecha_nacimiento_employado: Los empleados deben tener al menos 18 años de edad (requisito legal en la mayoría de jurisdicciones). El límite inferior de 1940 permite empleados de hasta

85 años, un rango que consideramos razonable.

chk_fechas_vuelo: Implementamos una validación lógica: la fecha y hora de llegada debe ser posterior a la de salida. No tiene sentido que un vuelo llegue antes de despegar. Permitimos vuelos que salen y llegan el mismo día siempre que las horas sean coherentes.

chk_fecha_mantenimiento: La fecha de último mantenimiento de un avión no puede ser futura. Solo tiene sentido registrar mantenimientos que ya ocurrieron.

5.3 Valores Permitidos

chk_clase_valida: Limitamos las clases de boleto a: económica, premium, ejecutiva y primera. Estas son las categorías estándar en la industria aérea. Esta restricción previene errores de captura y mantiene consistencia en el sistema de tarifas.

chk_estado_vuelo: Definimos un conjunto cerrado de estados: programado, abordando, en_vuelo, aterrizado, cancelado y retrasado. Cada uno representa una fase específica en el ciclo de vida de un vuelo, para que sea mas intuitiva la informacion.

5.4 Validaciones de Formato

chk_email_formato: Validamos que los emails tengan el formato básico correcto (usuario@dominio.extension). Esto previene errores de captura y asegura que las comunicaciones puedan entregarse.

chk_formato_matricula: Las matrículas de aviones siguen estándares internacionales de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Implementamos una expresión regular que valida formatos como N12345 (EE.UU.) o XA-ABC (México). Esto asegura que nuestras matrículas sean válidas internacionalmente.

6 Restricciones UNIQUE

Identificamos campos que deben ser únicos más allá de las llaves primarias:

uq_asiento_vuelo: Un asiento solo puede asignarse una vez por vuelo. Implementamos esta restricción compuesta sobre `numero_vuelo` y `numero_asiento` para prevenir la doble venta de asientos, que es un problema crítico en las operaciones.

uq_correo_cliente: Un correo electrónico no puede pertenecer a múltiples clientes. Esto nos facilita identificar clientes de manera única y previene fraudes o confusiones en el sistema.

uq_num_licencia_piloto: Cada piloto tiene un número de licencia único emitido por las autoridades aeronáuticas. No puede haber dos pilotos con la misma licencia.

7 Modificaciones de Estructura

Realizamos varias modificaciones en las tablas existentes para mejorar la funcionalidad del sistema.

7.1 Columnas Agregadas

estado_vuelo: Agregamos esta columna a la tabla `vuelo` para rastrear el estado actual de cada vuelo en tiempo real. Esta información es crítica para pasajeros, personal de tierra y pantallas de información aeroportuaria. El valor por defecto “programado” es apropiado para vuelos recién creados.

duracion_minutos: Incluimos la duración estimada del vuelo porque es útil para planificación de tripulaciones, cálculo de combustible, y para informar a los pasajeros. Agregamos también su restricción CHECK correspondiente.

fecha_ultimo_mantenimiento: El seguimiento del mantenimiento es crucial para seguridad y cumplimiento de regulaciones. Las autoridades aeronáuticas requieren que los aviones reciban mantenimiento regular basado en horas de vuelo o tiempo transcurrido. Esta columna facilita ese control.

7.2 Tipos de Datos Modificados

codigo_postal: Ampliamos este campo a VARCHAR(20) en las tablas `aeropuerto` y `aerolineas`. Los códigos postales varían significativamente entre países: Reino Unido usa formatos largos como “SW1A 1AA”, mientras que México usa 5 dígitos. Necesitábamos un tipo que soportara diversos formatos internacionales.

numero_asiento: Cambiamos a VARCHAR(10) porque los números de asiento no son simplemente numéricos. Siguen formatos como “1A”, “24F”, o “12B+” para asientos especiales. Requeríamos flexibilidad para diferentes nomenclaturas según el tipo de avión.

7.3 Demostración de Eliminación

Agregamos y luego eliminamos una columna temporal en la tabla `vuelo` para demostrar nuestra capacidad de modificar el esquema según las necesidades del sistema. En un entorno real, esto es útil cuando identificamos campos innecesarios o requerimos cambios estructurales.